NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Cellen, weefsels en organen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De organisatieniveaus

Loop de ladder telkens van klein naar groot af: cel, weefsel, orgaan, stelsel, organisme. Zoek waar het voorbeeld op die ladder past.

1 Welk organisatieniveau is dit?

a) cel · b) orgaan · c) weefsel · d) stelsel

2 Leg uit wat het verschil is tussen een weefsel en een orgaan.

Een weefsel is een groep cellen van dezelfde soort met dezelfde taak. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels die samen één taak uitvoeren.

3 Het hart is een weefsel.

niet waar

Het hart bestaat uit verschillende weefsels (spierweefsel, zenuwweefsel, bindweefsel) die samen één taak uitvoeren. Dat maakt het een orgaan.

4 Hoe noem je een organisme dat uit één enkele cel bestaat?

eencellig

2 Onderdelen van de cel

Onthoud welke drie onderdelen enkel bij een plantencel horen: de celwand, de grote vacuole en de bladgroenkorrels. De rest hebben plant en dier allebei.

5 Welk celonderdeel is dit?

a) de celkern · b) de mitochondriën · c) het celmembraan · d) de bladgroenkorrels

6 **celwand: enkel plant · mitochondriën: allebei · grote vacuole: enkel plant · celkern: allebei**

7 Een dierlijke cel heeft een celwand.

niet waar

Een dierlijke cel heeft wel een celmembraan, maar geen stevige celwand. Daarom kan een dier bewegen en van vorm veranderen.

8 Een plantencel kan zowel bladgroenkorrels als mitochondriën hebben.

waar

3 Verklaren met de cel

Noem bij elk antwoord het celonderdeel bij naam en zeg wat het doet. Een verklaring zonder dat onderdeel is nooit volledig.

9 Een spiercel heeft veel meer mitochondriën dan een huidcel. Verklaar.

Een spiercel moet samentrekken en heeft daar veel energie voor nodig. Die energie komt uit de celademhaling, en die gebeurt in de mitochondriën.

10 Waarom heeft een cel uit de wortel van een plant geen bladgroenkorrels?

Bladgroenkorrels vangen licht op voor de fotosynthese. In de grond komt geen licht, dus daar zouden ze nutteloos zijn.

11 Een plant die te weinig water krijgt, gaat slap hangen. Welk celonderdeel verklaart dat, en hoe?

De vacuole. Vol water duwt ze de cel van binnenuit stevig tegen de celwand. Loopt ze leeg, dan verliest de cel die spanning en zakt de plant in.

12 Een onderzoeker ziet onder de microscoop een cel met een celwand, een grote vacuole en groene korrels. Wat is het, en hoe weet je dat?

Een plantencel. Die drie onderdelen samen komen enkel bij planten voor; een dierlijke cel heeft er geen van drie.

13 Waarom bekijk je een stukje ui onder een microscoop en niet met een loep?

Een cel is veel te klein voor een loep. Een loep vergroot maar een paar keer, een microscoop honderden keren.

Een loep vergroot ongeveer tien keer, een lichtmicroscoop vierhonderd keer of meer. Dat is het verschil tussen niets zien en cellen zien.

4 Stelsels die samenwerken

Een stelsel is een groep organen met één gezamenlijke taak. Vraag je bij elke oefening af welke taak dat is.

14 Welk stelsel doet dit?

a) het ademhalingsstelsel · b) het skeletstelsel · c) het spijsverteringsstelsel · d) het bloedvatenstelsel

15 Welke stelsels werken samen om zuurstof en voedingsstoffen tot in je tenen te krijgen? Leg de weg uit.

Het ademhalingsstelsel neemt zuurstof op, het spijsverteringsstelsel levert de voedingsstoffen, en het bloedvatenstelsel brengt allebei met het bloed tot bij elke cel.

16 Welke twee stelsels heeft een plant?

het wortelstelsel en het scheutstelsel